

Sostenibilidad y Cambio Climático

Inter Tight

Análisis aplicado al sistema de producción: Origen, Emisiones y Sectores en España

Crimson Pro

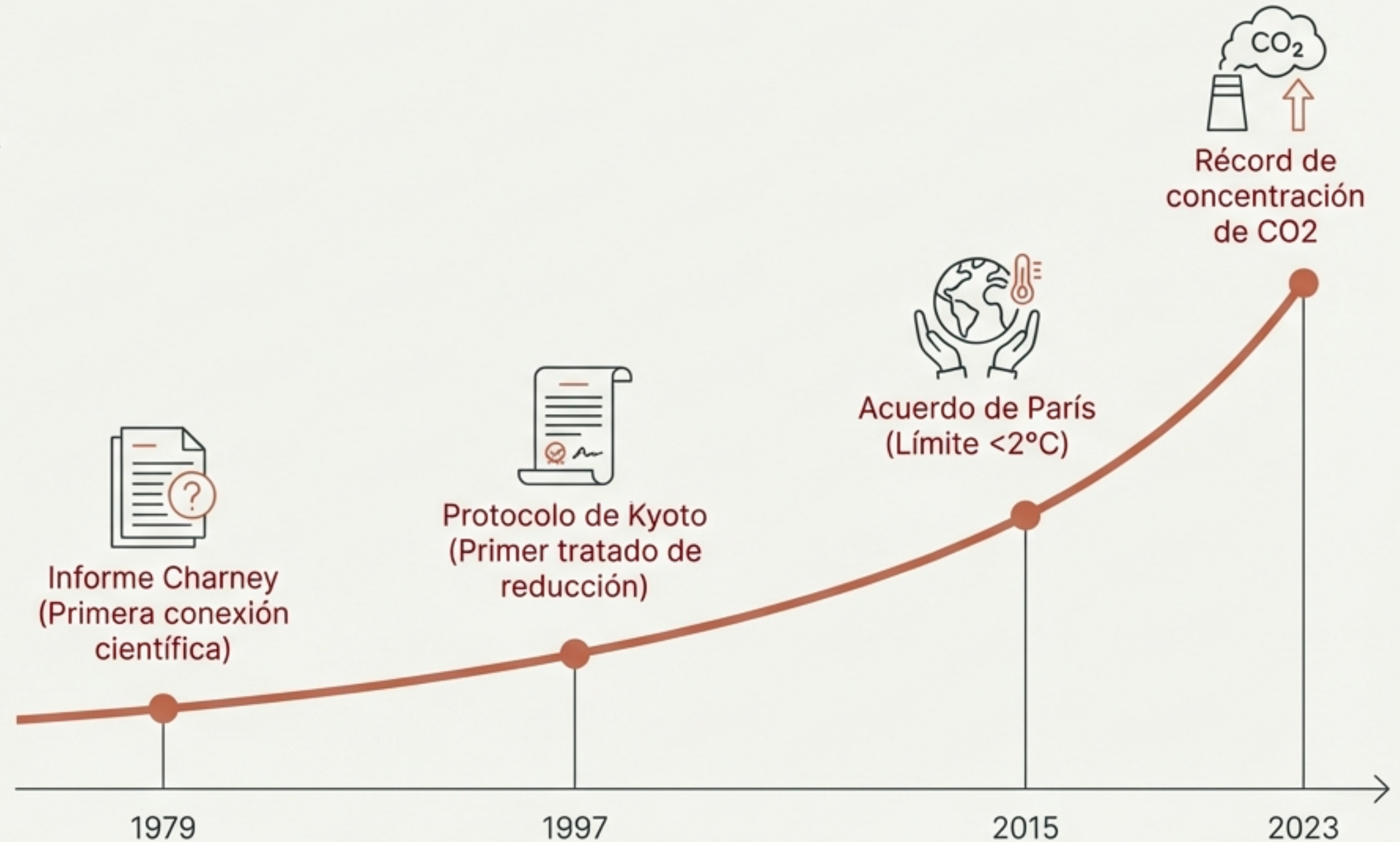


¿Qué es el Cambio Climático?

De la variabilidad natural a la urgencia antropogénica

Definición: Alteraciones en los valores medios del clima que persisten durante décadas. Aunque existen causas naturales (ciclos solares, volcanes), el calentamiento actual es inequívocamente humano.

El Factor Humano: Desde el siglo XIX, la actividad industrial ha roto el equilibrio, acelerando el calentamiento a un ritmo sin precedentes a través de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).



Inter Tight: Gases de Efecto Invernadero (GEI)

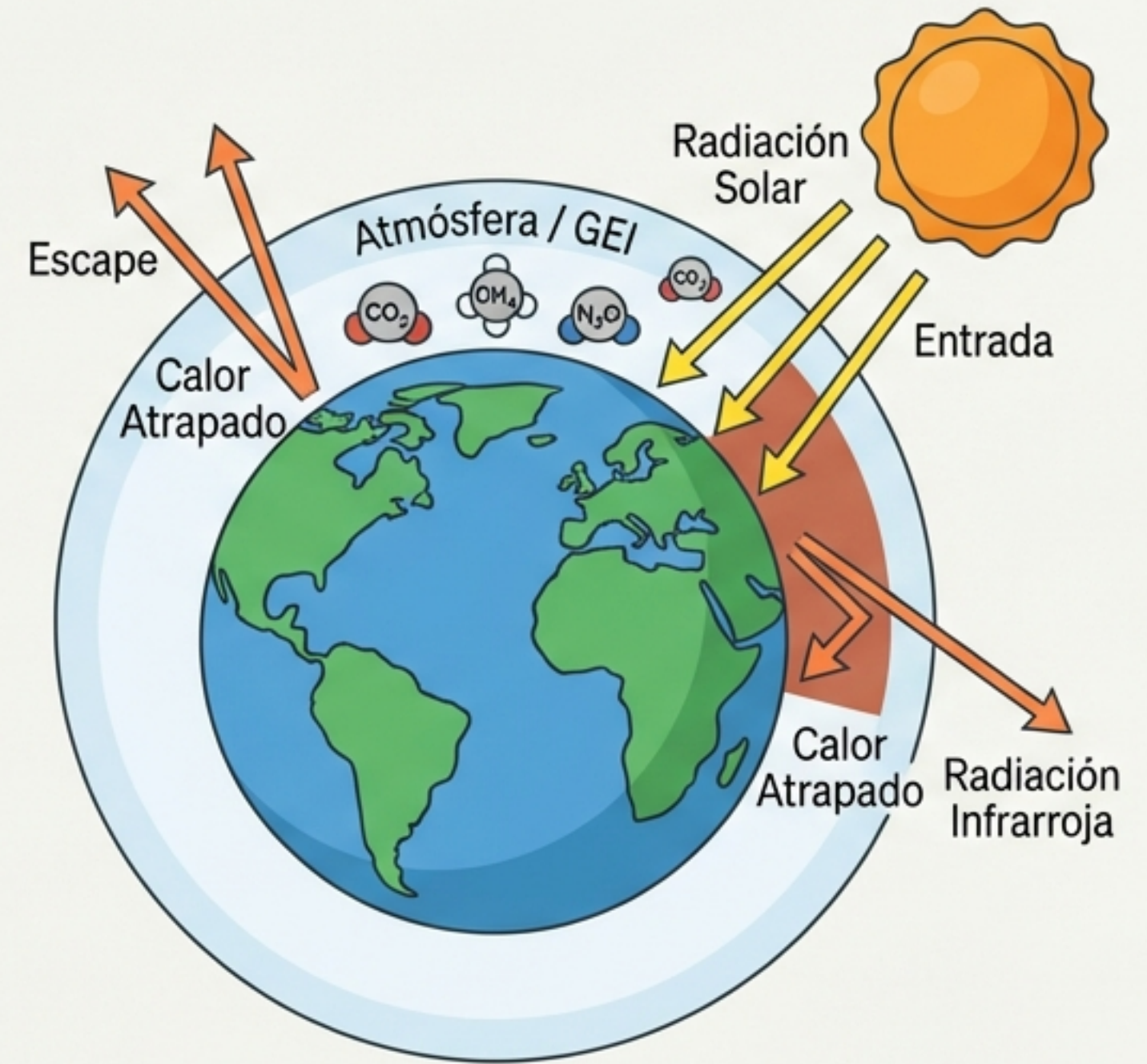
Los reguladores térmicos del planeta

Mecanismo: Los GEI retienen el calor para mantener la Tierra a 15°C. El exceso antropogénico sobrecalienta el sistema.

Principales Agentes:

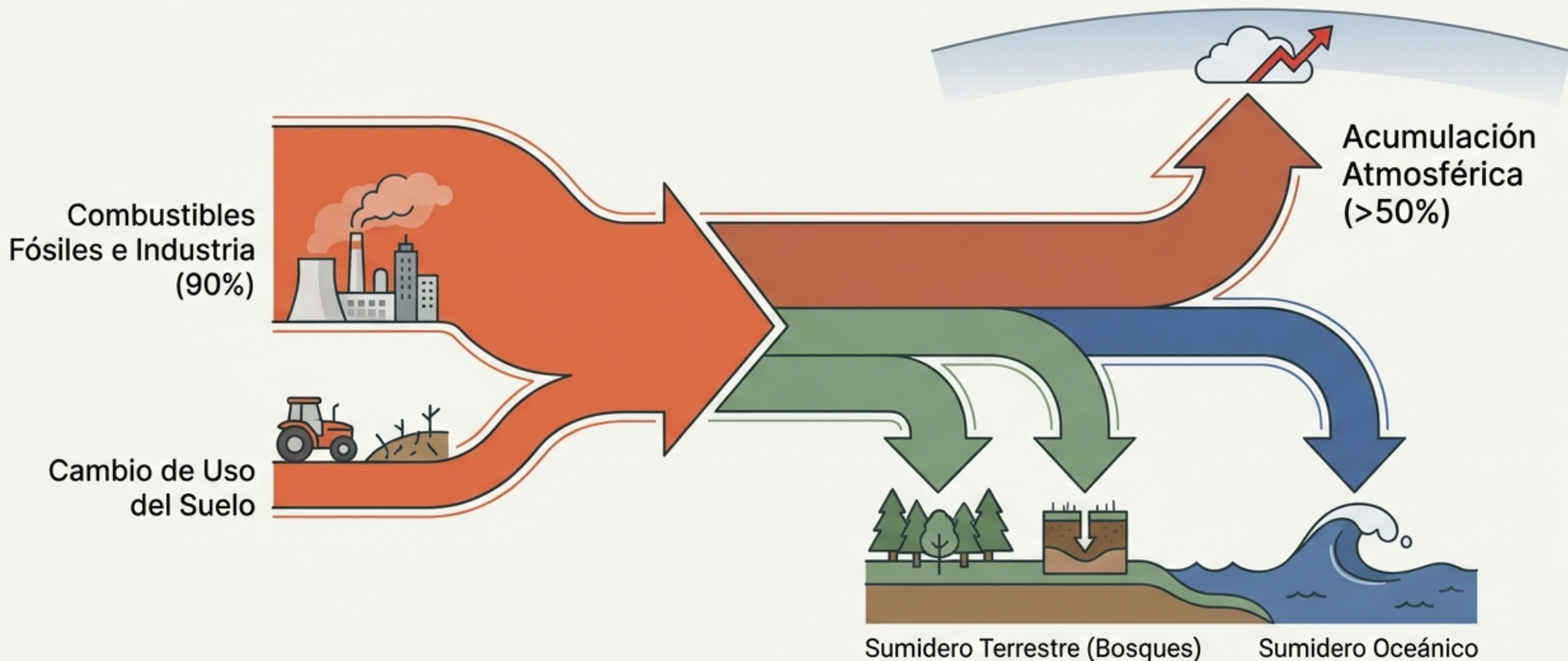
1. **Dióxido de Carbono (CO₂):** El principal motor (Fósiles y Deforestación). Persistente y acumulativo.
2. **Metano (CH₄):** Potente hidrocarburo. Fuente: Ganadería y Vertederos.
3. **Óxido Nitroso (N₂O):** Fuente: Fertilizantes e Industria.
4. **Gases Fluorados:** Origen 100% industrial (Refrigeración).

Nota: El vapor de agua (H₂O) es el GEI más abundante (70%), pero no dirige el forzamiento climático humano.



Caso Práctico: El Presupuesto de Carbono (2023)

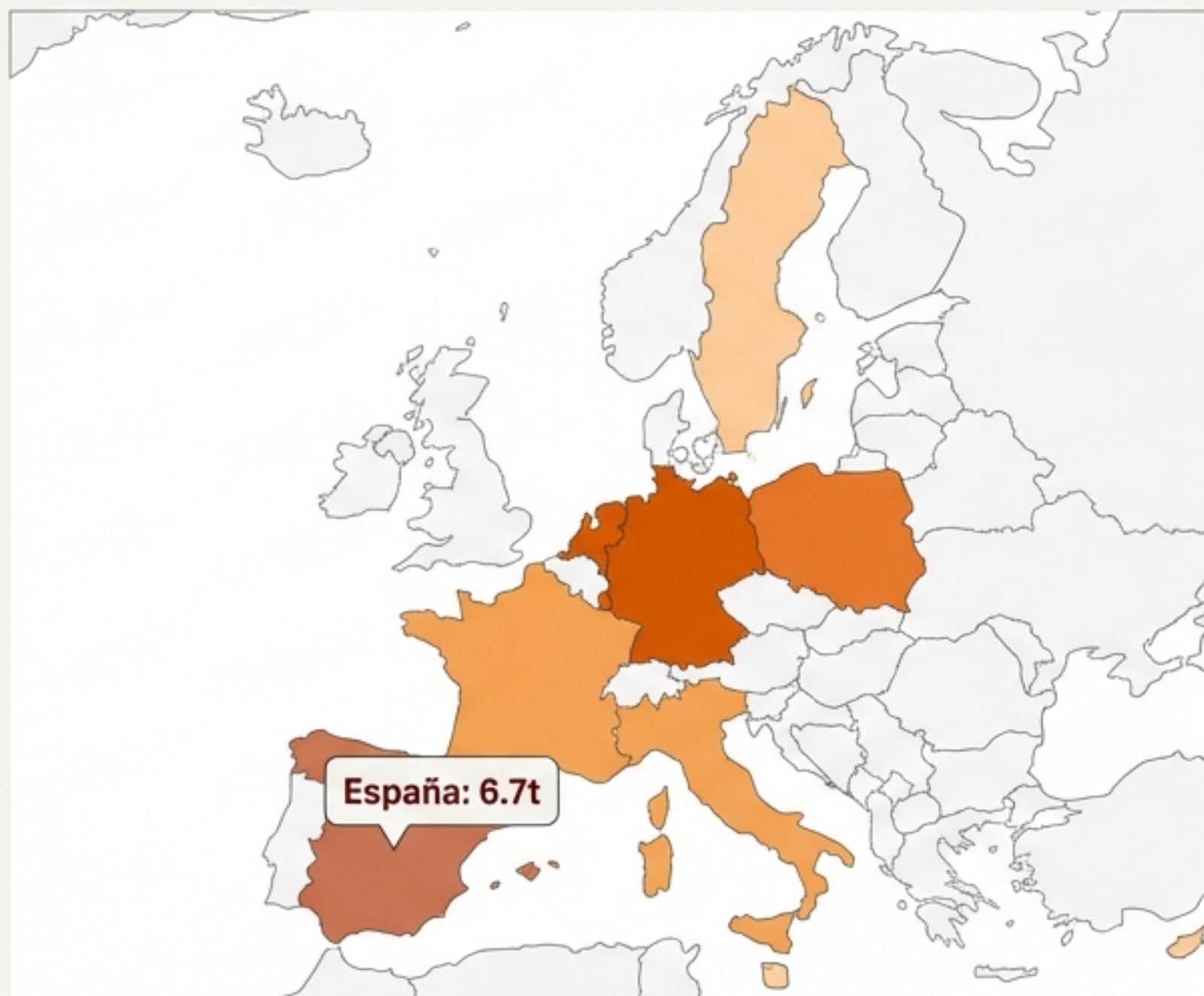
El desequilibrio entre emisiones y absorción



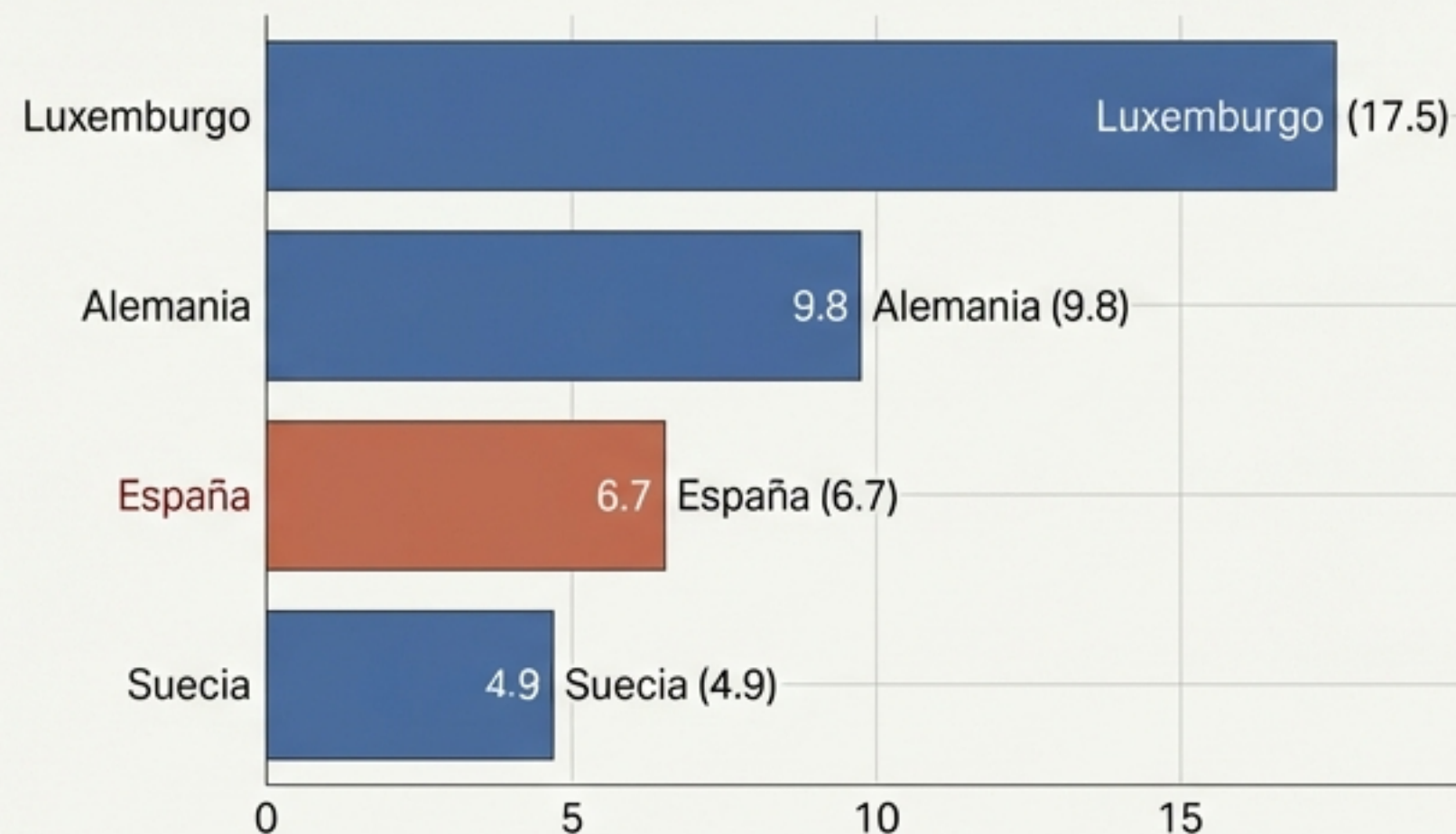
Dato clave: La Tierra y los océanos absorben menos de la mitad de nuestras emisiones. El resto se acumula, calentando el planeta a un ritmo 10 veces superior a cualquier registro geológico reciente.

Panorama de Emisiones: Europa y España

Comparativa de emisiones per cápita (Toneladas CO2)



Emisiones per Cápita en la UE

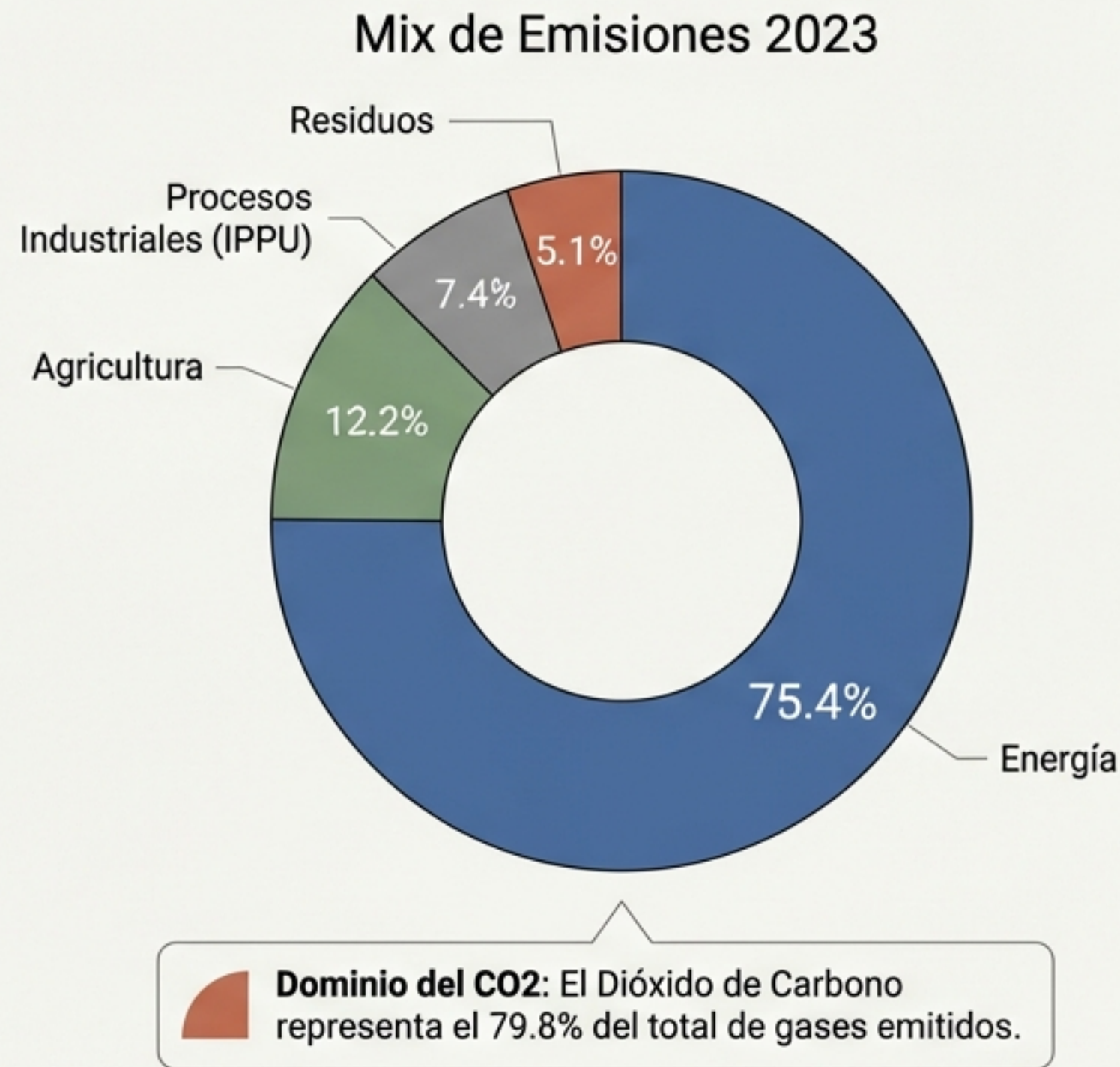
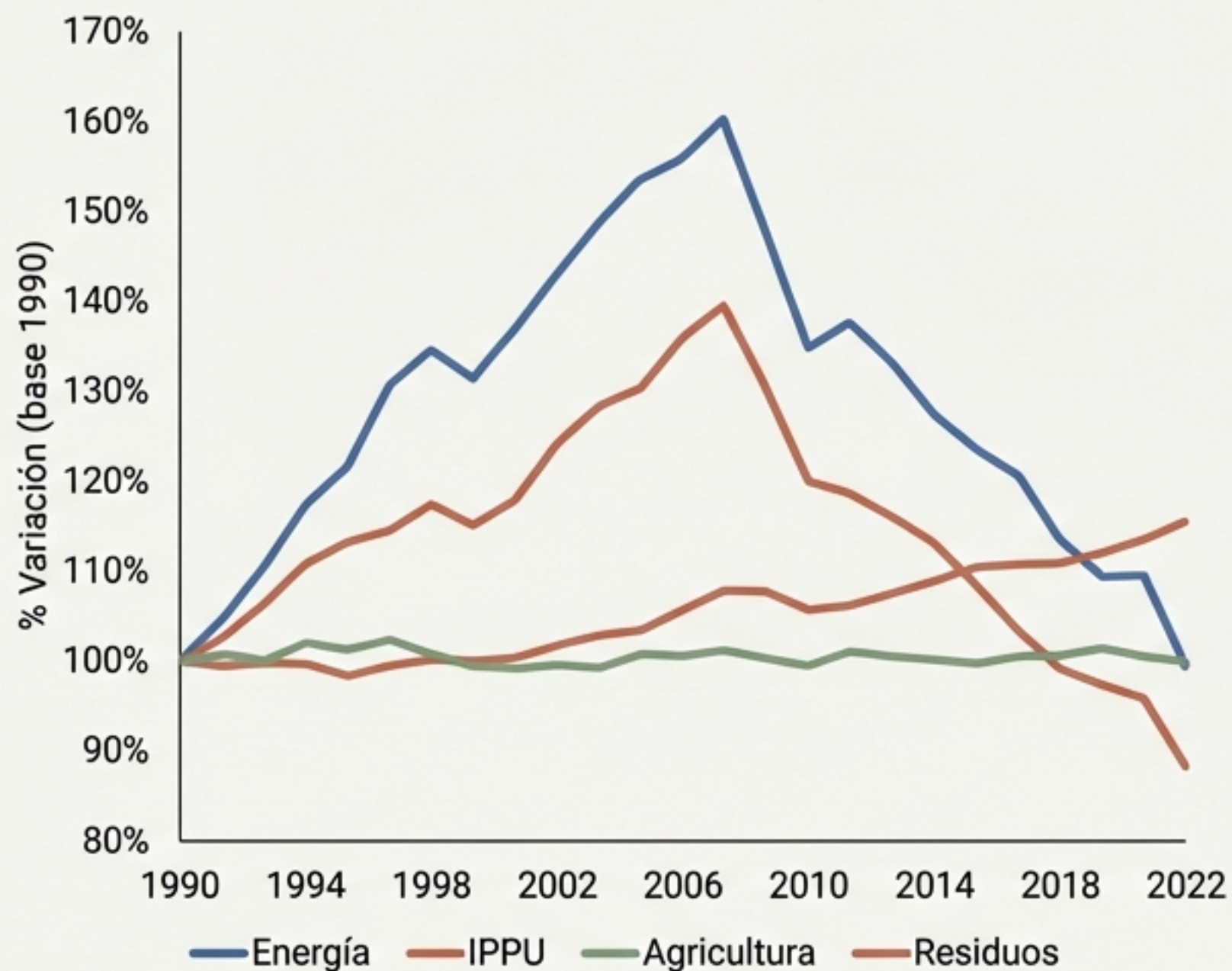


Contexto: España se sitúa en el grupo de emisores medios (aprox. 6.5t/hab), por debajo de potencias industriales como Alemania (9.8t/hab) pero lejos de la neutralidad climática.

Fuente: Adaptación de datos de la AEMA y Eurostat.

Radiografía de España: Inventario Nacional

Evolución y reparto sectorial de las emisiones (2023)



Sector Energético (75.4%)

El motor de las emisiones y el reto del transporte

Transporte



32.5% del total nacional

Carretera, aviación y navegación.
El mayor contribuyente individual.

Generación Eléctrica



11.4% del total

Quema de combustibles fósiles
para electricidad. En descenso
gracias a renovables.

Otros Sectores Energéticos



31.5% restante

Consumo de combustible en
industria, residencial y comercial.

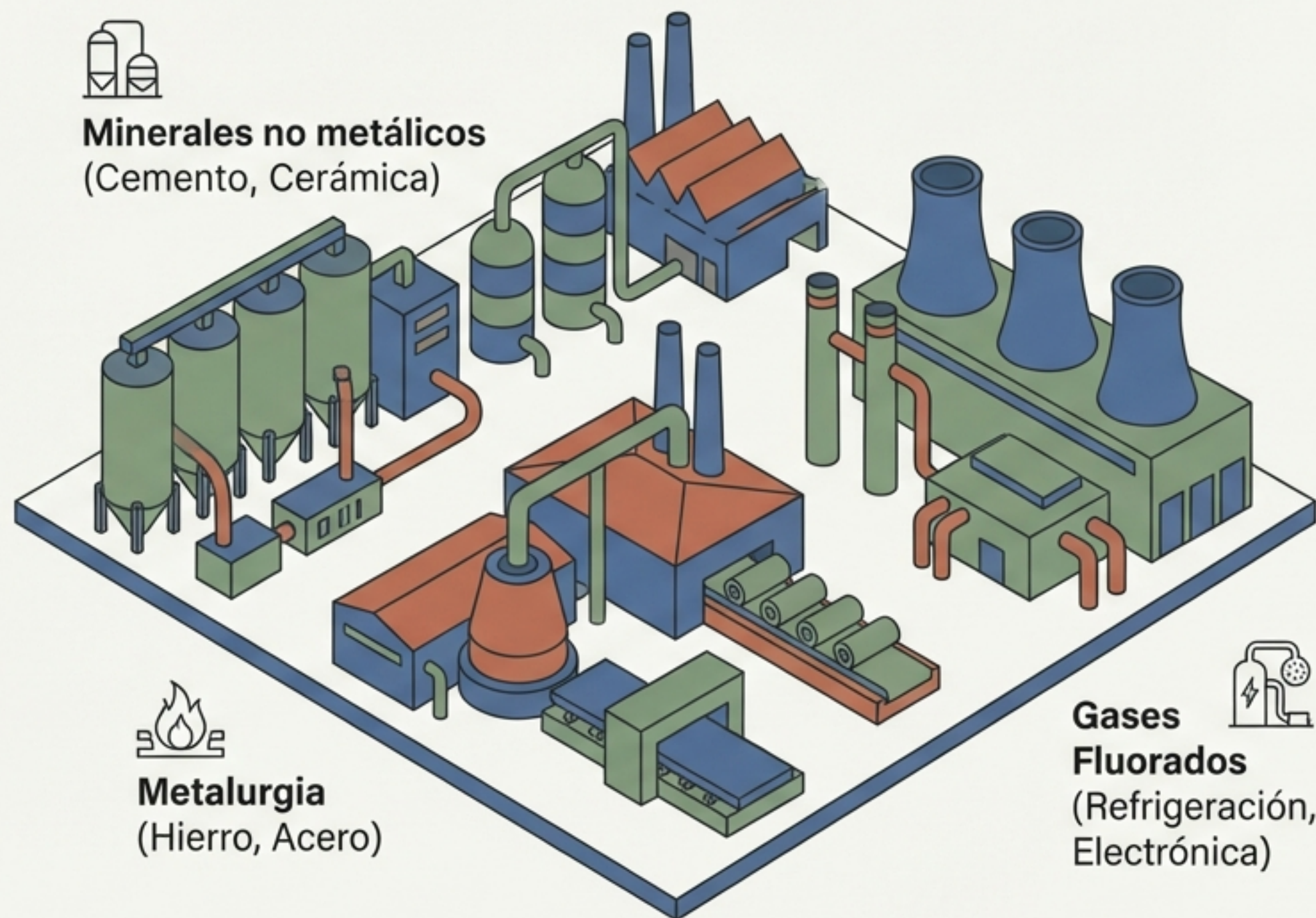
Insight: La descarbonización de España depende críticamente de la electrificación del transporte.

Industria: Procesos (IPPU)

Emisiones químicas más allá de la combustión

Definición: Emisiones generadas por reacciones químicas en la fabricación, no por quemar combustible.

Peso: 7.4% del total (IPPU). Si sumamos el consumo energético, la industria alcanza el 18.6%.



Sector Agrario (12.2%)

El reto biológico: Metano y Óxido Nitroso

Ganadería



Fermentación Entérica y Estiércol

Metano (CH_4)

Emisiones directas por la digestión de rumiantes.

Agricultura



Suelos Agrícolas y Fertilizantes

Óxido Nitroso (N_2O)

Uso de fertilizantes nitrogenados sintéticos y urea.

Residuos y Sumideros

El final del ciclo y la capacidad de absorción

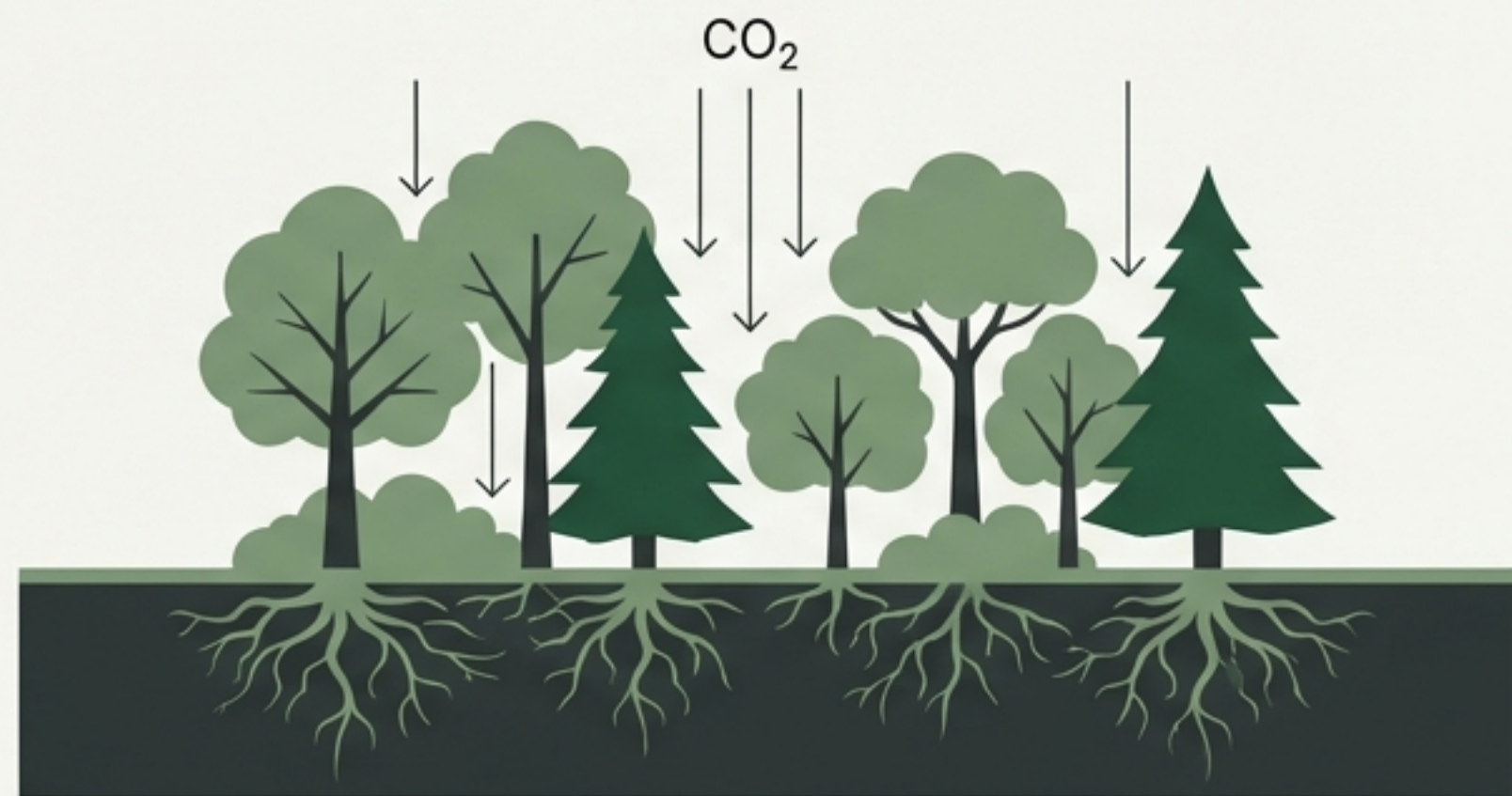
Sector Residuos (5.1%)



Vertederos y Aguas Residuales

Emisión de Metano (CH_4)

Sector LULUCF (Usos del suelo)



Silvicultura y Tierras Forestales

Sumidero de Carbono (Absorción de CO_2)

Único sector con valores negativos (resta emisiones).

Conclusiones del Inventario Nacional

Lectura estratégica de los datos



Prioridad:

El Transporte es la subactividad más contaminante y urgente.



Resiliencia:

Agricultura e Industria son difíciles de reducir estructuralmente.



Oportunidad:

Los sumideros forestales son vitales para el balance neto.



Tendencia:

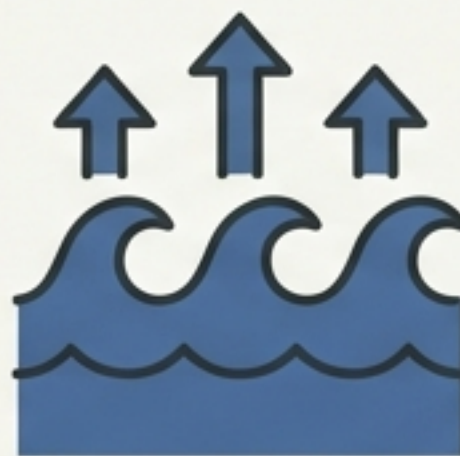
El sector energético baja, pero los procesos biológicos se mantienen estables.

Impactos: La Realidad Física

Consecuencias medioambientales y socioeconómicas



Deshielo Polar



Subida Nivel del Mar



Pérdida de Biodiversidad



Eventos Extremos
(DANA, Sequías)



Seguridad Alimentaria



Desplazamiento
y Salud

Resumen: La Cadena del Cambio Climático

Una visión de alto nivel de la causa y efecto



Solución = Mitigación (Reducir Fuentes) + Compensación (Proteger Sumideros)

Referencias Bibliográficas

Intra Cotta (Inter Tight)

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2024).

Inventario nacional de emisiones a la atmósfera 1990-2022.

Global Carbon Project & Global Carbon Atlas (2023). Global Carbon Budget.

Fundación Naturgy (2021). Evolución de las emisiones de GEI en España.

NASA - Global Climate Change. Evidencia científica del calentamiento.

El Orden Mundial (EOM). Mapas de emisiones globales.